

Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique

Faculté des Sciences Exactes et Informatique



Département d'Informatique

Tp Module:

Bases De Données – BDD



© Mlle Guetarni.H



Bases de Données

Création d'une BDD:



La commande pour créer une Base de Données est la suivante:

```
CREATE DATABASE nom_bdd;
```

Exemple: `CREATE DATABASE université CHARACTER SET 'utf8';`

- Cette commande créera la base de données « université » et définit son jeu de caractères par défaut sur « utf8 », qui prend en charge un large éventail de langues et de caractères.

Suppression d'une BDD:

La commande pour supprimer une Base de Données est la suivante:

```
DROP DATABASE nom_bdd;
```

Exemple: `DROP DATABASE université;`

- Pour supprimer une base de données sans déclencher d'erreur si elle n'existe pas, vous pouvez utiliser l'option **IF EXISTS** de la manière suivante:

Exemple: `DROP DATABASE IF EXISTS université;`

Utilisation d'une BDD:

Après avoir créé une base de données, il est nécessaire d'informer MySQL de la base spécifique sur laquelle vous souhaitez travailler, afin d'éviter toute ambiguïté. La commande pour accomplir cela est simple et directe:

```
USE nom_bdd
```

Exemple: `USE animal`





Base de données MySQL

Table

	Champ 1	Champ 2	...
Entrée	—	—	
Entrée	—	—	
Entrée	—	—	
Entrée	—	—	

Table

Table

Table

Table

Table

TABLES

Création des tables:



CREATE TABLE est l'instruction utilisé pour créer une nouvelle table dans une Base de Données.

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    column3 datatype,  
    ....  
);
```

Exemple: **CREATE TABLE** Persons(
 PersonID **SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT**,
 LastName varchar(255),
 FirstName varchar(255),
 Address varchar(255),
 City varchar(255),
 PRIMARY KEY (PersonID)
);

Voir toutes les tables d'une BDD:

L'instruction ci-dessous vous fournit un tableau qui répertorie toutes les tables existantes dans la base de données que vous utilisez:

```
SHOW TABLES;
```

Voir la structure d'une table:

pour voir la structure détaillée de la table "Persons", on utilise cette commande :

```
DESCRIBE Persons;
```

Suppression d'une table:

L'instruction pour supprimer une table est la même que celle pour supprimer une base de données. Cependant, il est important de l'utiliser avec prudence, car cette action est irréversible.

```
DROP TABLE Nom_table;
```

Exemple:

```
DROP TABLE Persons;
```

Modification d'une table:



L'instruction **ALTER TABLE** est utilisée pour ajouter, supprimer ou modifier des colonnes dans une table existantes.

ALTER TABLE – AJOUTER une colonne:

Pour ajouter une colonne, utilisez la syntaxe suivante :

```
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;
```

Exemple: Le code SQL suivant ajoute une colonne « Email » à la table « Persons » :

```
ALTER TABLE Persons ADD Email varchar(255);
```

```
ALTER TABLE Persons ADD COLUMN Email varchar(255);
```

Remarque:

Le "COLUMN" est facultatif, donc si à la suite de **ADD**, vous ne précisez pas ce que vous voulez ajouter, MySQL considérera qu'il s'agit d'une colonne.

ALTER TABLE – La suppression:

Pour supprimer une colonne dans une table, utilisez la syntaxe suivante:

```
ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;
```



Exemple: ALTER TABLE Persons DROP COLUMN Email;

Remarque:

Comme pour les ajouts, le mot "COLUMN" est facultatif. Par défaut, MySQL considérera que vous parlez d'une colonne.

ALTER TABLE – Renommer la colonne:

Pour renommer une colonne, utilisez la syntaxe suivante :

```
ALTER TABLE table_name RENAME COLUMN old_name to new_name;
```

```
ALTER TABLE table_name CHANGE old_name new_name datatype;
```

Exemple: ALTER TABLE Persons CHANGE LastName Nom varchar(255);

ALTER TABLE – Modifier le type de données:

Pour modifier le type de la donnée, utilisez la syntaxe suivante :

```
ALTER TABLE table_name MODIFY column_name datatype;
```

Exemple: ALTER TABLE Persons MODIFY Email varchar(30);

Insertion de données:

L'instruction **INSERT INTO** est utilisée pour insérer de nouveaux enregistrements dans une table. Il est possible de rédiger la INSERT INTO déclaration de deux manières :

- Spécifiez à la fois les noms de colonnes et les valeurs à insérer :

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

- Si vous ajoutez des valeurs pour toutes les colonnes de la table, vous n'avez pas besoin de spécifier les noms de colonnes dans la requête SQL. Cependant, assurez-vous que l'ordre des valeurs est le même que celui des colonnes du tableau. Ici, la **INSERT INTO** syntaxe serait la suivante :

```
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3, ...);
```